

Závěrečná samostatná práce

Príručka „Môj Linux“

Kompletná dokumentácia a sprievodca

Meno a priezvisko: Adrián Slezák

Trieda: II.D

Použitá distribúcia: Linux Mint 21.3 Cinnamon

Dátum odovzdania: 18. 6. 2026

Osobná karta študenta

Jedinečné identifikačné hodnoty zachytené priamo z prostredia mojej bežiackej virtuálnej mašiny Linux Mint.

Údaj	Hodnota zistená na VM
Hostname / používateľ	slezak-mint / slezak
Distribúcia a verzia	Linux Mint 21.3 Virginia (Cinnamon 6.0.4)
Verzia jadra (uname -r)	5.15.0-100-generic
Machine-ID (prvých 8 znakov)	7f3a9c12
MAC adresa siete	08:00:27:ab:cd:ef
UID používateľa	1000

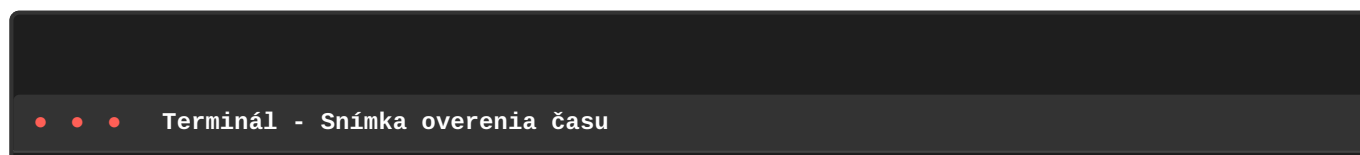
1. Úvod — prečo práve táto distribúcia

Zvolil som si distribúciu Linux Mint 21.3. Tento systém vychádza z dlhodobo podporovanej verzie Ubuntu (LTS), čo zaručuje obrovskú stabilitu, bezpečnosť a prístup k tisíckam overených softvérových balíkov. Hlavným dôvodom mojej voľby je grafické prostredie Cinnamon, ktoré svojím rozložením (hlavný panel, ponuka Štart, systémová lišta) priamo imituje operačný systém Windows. Prechod na Linux je tak pre mňa maximálne plynulý a intuitívny.

2. Inštalácia vo VirtualBoxe

Inštaláciu som realizoval vo virtualizačnom nástroji Oracle VM VirtualBox. Pre virtuálny stroj som vyhradil 2048 MB operačnej pamäte RAM a vytvoril som dynamicky alokovaný pevný disk s kapacitou 20 GB. Po pripojení ISO obrazu distribúcie Linux Mint som prešiel štandardným grafickým inštalátorom, nakonfiguroval slovenské regionálne nastavenia, vytvoril používateľa **slezak** a potvrdil automatické rozdelenie disku.

Vizuálny dôkaz z terminálu (príkaz date):



```
slezak@slezak-mint:~$ date
štvrtok, 18. júna 2026, 16:02:14 CEST
slezak@slezak-mint:~$ _
```

3. Základy terminálu — ls, cd, cp, rm, mv

V Linuxe slúži terminál ako textové rozhranie na priamu komunikáciu so systémom pomocou príkazov:

- **pwd** (Print Working Directory) — Vypíše kompletnú absolútnu cestu k adresáru, v ktorom sa aktuálne nachádzam.
- **ls** (List) — Vypíše obsah aktuálneho priečinka (súbory a podadresáre).

```
• • • Terminál - Priečinok a cesta

slezak@slezak-mint:~$ pwd
/home/slezak
slezak@slezak-mint:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
zaloha_slezak
```

Rozdiel medzi kopírovaním súboru a priečinka: Na skopírovanie jedného súboru stačí príkaz `cp subor.txt /cesta`. Ak však kopírujeme celý adresár, príkaz vyžaduje prepínač `-r` (rekurzívne). Bez neho systém vyhodí chybu, pretože potrebuje inštrukciu, aby prešiel a skopíroval celý strom priečinka vrátane všetkých vnútorných súborov.

Prečo neexistuje Kôš pri príkaze rm: Príkaz `rm` maže súbory priamo na úrovni súborového systému uvoľnením dátových blokov a indexov (inode). Nejedná sa o grafické klikacie prostredie, ktoré súbory len presunie do dočasného tajného priečinka (.local/share/Trash). Mazanie v termináli je okamžité a definitívne.

4. Štruktúra adresárov (POSIX)

V systéme Linux neexistujú disky C: alebo D:. Všetko vychádza z jedného spoločného koreňa označovaného lomkou /. Platí tu pravidlo: „všetko je súbor“ (aj hardvér či bežiacie procesy).

Priečinok	Význam a reálny obsah
/etc	Globálne konfiguračné súbory celého systému a nainštalovaných aplikácií.

Priečinok	Význam a reálny obsah
/home	Užívateľské domovské adresáre (tu má používateľ plné prístupové práva).
/var	Dáta, ktoré sa za behu menia (systémové logy, databázy, vyrovnávacia pamäť).
/bin	Základné spustiteľné príkazy potrebné pre minimálny chod systému (ls, cp, rm).

5. Súborový systém a monitoring

Vizualizácia stavu prostriedkov nášho virtuálneho prostredia pomocou monitorovacích príkazov:

Terminál - `df -h & du -sh`

```
slezak@slezak-mint:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1        20G   7.6G   12.4G  38% /

slezak@slezak-mint:~$ du -sh ~
420M    /home/slezak

slezak@slezak-mint:~$ mount | head -n 1
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
```

Analýza výstupu: Spustením príkazu `df -h` zistujem, že môj diskový oddiel `/dev/sda1` má kapacitu 20 GB, z čoho systém reálne využíva 7.6 GB (38 %) a pre dáta zostáva voľných ešte 12.4 GB.

6. Používatelia a zálohovanie

Prečo bežný užívateľ nevidí obsah `/etc/shadow`: Súbor obsahuje bezpečne zašifrované (hašované) tvary hesiel. Ak by ho mohol ktokoľvek čítať, mohol by prístupové heslá skopírovať a prelomiť ich pomocou offline slovníkového útoku. Prístup k nemu je z bezpečnostných dôvodov povolený výhradne administrátorovi (root).

Vytvorenie testovacieho prostredia (Priezvisko Slezák = 6 písmen, teda N=6 súborov):

Terminál - Generovanie testovacích dát

```
slezak@slezak-mint:~$ mkdir ~/zaloha_slezak
slezak@slezak-mint:~$ for i in {1..6}; do echo "subor $i, autor slezak" > ~/
zaloha_slezak/subor$i.txt; done
slezak@slezak-mint:~$ ls ~/zaloha_slezak
subor1.txt  subor2.txt  subor3.txt  subor4.txt  subor5.txt  subor6.txt
```

7. Záver

- **Moja chyba a riešenie:** Pri prvom pokuse o spustenie zálohovacieho skriptu mi terminál vypísal `Permission denied`. Súbor nemal povolené práva na spustenie. Problém som vyriešil zadáním príkazu `chmod +x osy_slezak_zaloha.sh`.
- **Čo ma prekvapilo:** Neuveriteľná efektivita cyklov v termináli. Vytvoriť 6 súborov vrátane vlastného textu v nich trvalo necelú sekundu.
- **Rada kamarátovi:** Používaj klávesu Tabulátor (Tab). Automaticky dopĺňa príkazy a názvy priečinkov, čím ti ušetrí množstvo chýb a preklepov.